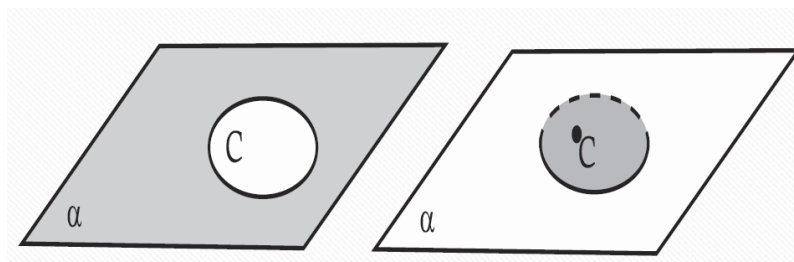


GEOMETRIA ESPACIAL – CONES

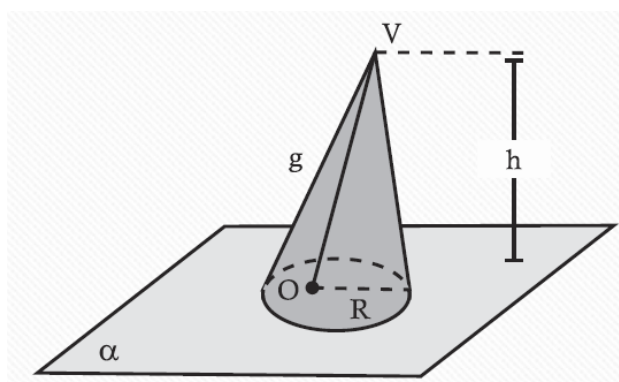
CONE CIRCULAR

Dado um círculo **C**, contido em um plano α , e um ponto **V** (vértice) fora de α , chamamos de *cone circular* o conjunto de todos os segmentos VP , $P \in C$.



Elementos do cone circular

Dado o cone abaixo, temos os seguintes elementos:



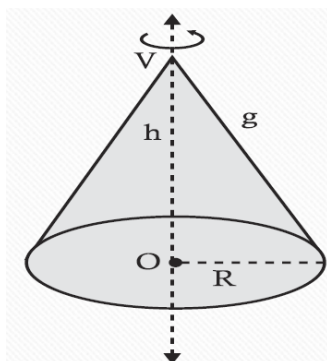
- Altura: distância **h** do vértice **V** ao plano α ; a altura é sempre perpendicular, forma 90° com a base.
- Raio da base: raio **R** do círculo;
- Eixo de rotação: reta VP determinada pelo centro do círculo e pelo vértice do cone;
- Geratriz (**g**): segmento com uma extremidade no ponto **V** e outra em um ponto da circunferência.

ANOTAÇÕES

CONE RETO



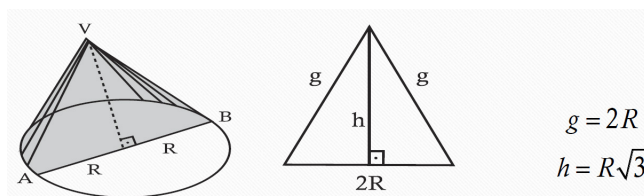
Cone cujo eixo de rotação é perpendicular à base, também chamado *cone de revolução*. Ele pode ser gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos.



Da figura, e pelo Teorema de Pitágoras, temos a seguinte relação: $g^2 = h^2 + R^2$

Secção meridiana

A secção determinada, em um **cone de revolução**, por um plano que contém o eixo de rotação é chamada *secção meridiana*.



Obs.: a secção meridiana é um triângulo equilátero dentro de um cone de revolução.

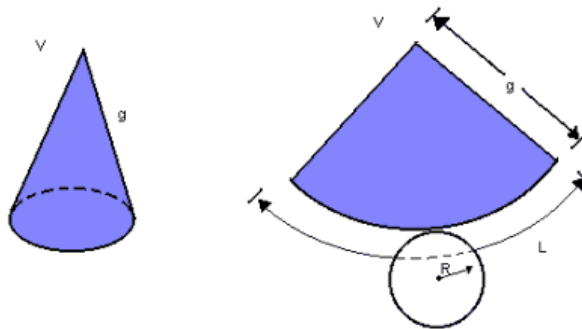
Altura de um triângulo equilátero: $h = \frac{1\sqrt{3}}{2}$

Então a altura da secção meridiana em função do raio será: $h = \frac{1\sqrt{3}}{2} \cdot 2R = \frac{2R \cdot \sqrt{3}}{2} = R\sqrt{3}$



ANOTAÇÕES

Áreas do cone



Um setor circular corresponde à lateral do cone.

Esse setor circular é como se fosse uma parte de uma circunferência, uma “fatia de pizza”.

Se há um círculo maior, pode-se dizer que a área desse círculo maior está para o perímetro desse círculo maior, então:

$$\frac{\text{Área}}{\pi g^2} \mid \frac{\text{Circunferência}}{2\pi g}$$

Em um círculo maior o raio da circunferência maior é g e a área total seria πg^2 e a borda $2\pi g$.

Então ao se referir a um pedaço desse círculo, um setor circular, será:

$$\frac{\pi g^2}{A_l} \mid \frac{2\pi g}{2\pi r} : \text{regra de três:}$$

$$A_l \cdot 2\pi g = \pi g^2 \cdot 2\pi r$$

$$A_l = \pi \cdot g \cdot r$$

a. área lateral (A_L):

$$A_L = \frac{gl}{2} = \frac{g \cdot 2\pi R}{2} \rightarrow A_L = \pi \cdot R \cdot g$$

ANOTAÇÕES

b. área da base (A_B):

$$A_B = \pi R^2$$

c. área total (A_T):

$$A_B = \pi Rg + \pi R^2 \rightarrow A_T$$

APLICAÇÃO

1. (2019/FGV/PREFEITURA DE SALVADOR – BA/PROFESSOR/MATEMÁTICA) Em um **cone de revolução**, cada geratriz mede 12 cm e faz 30° com o eixo do cone.

A área lateral desse cone em cm^2 é

- a. 24π .
- b. 36π .
- c. 48π .
- d. 60π .
- e. 72π .



RESOLUÇÃO

$$A_l = \pi \cdot r \cdot g$$

$$A_l = \pi \cdot r \cdot 12$$

$$A_l = ?$$

Obs.: independentemente do triângulo que seja, a soma dos seus ângulos internos será 180° .

Pode-se usar, para calcular, tanto o $\sin 30^\circ = \frac{c.o}{hipo}$, quanto o $\cos 60^\circ = \frac{c.a}{hipo}$

$$\frac{1}{2} = \frac{r}{12}$$

$$2r = 12$$

$$r = \frac{12}{2} = 6$$

ANOTAÇÕES

$$\cos 60^\circ = \frac{c.a}{hipo}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{r}{12}$$

$$2r = 12$$

$$r = \frac{12}{2} = 6$$

Portanto:

$$A_l = \pi \cdot r \cdot g$$

$$A_l = \pi \cdot r \cdot 12$$

$$A_l = \pi \cdot 6 \cdot 12$$

$$A_l = 72\pi$$



45m

GABARITO

1. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
